ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Учебно-исследовательская работа №1 (УИР 1)
«*Кодирование данных в телекоммуникационных системах*»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель и краткая характеристика работы 1
2. Этапы выполнения работы и варианты заданий 1
3. Порядок выполнения работы 4
4. Требования к содержанию отчёта 5
5. Контрольные вопросы для самопроверки 6

1. Цель и краткая характеристика работы

Цель работы: изучение методов физического и логического кодирования, используемых в цифровых сетях передачи данных.

В процессе выполнения учебно-исследовательской работы (УИР) необходимо:

- выполнить **физическое** и **логическое кодирование** исходного сообщения в соответствии с ***обоснованно выбранными*** методами кодирования;
- провести **сравнительный анализ** рассмотренных методов кодирования и сформулировать **достоинства** и **недостатки**;
- рассчитать **частотные характеристики сигналов**, используемых для передачи исходного сообщения, и требуемую **полосу пропускания** канала связи;
- выбрать и обосновать **наилучший метод** для передачи исходного сообщения.

2. Этапы выполнения работы и варианты заданий

Этап 1. Формирование сообщения

Исходное сообщение, подлежащее передаче, формируется на основе инициалов студента, выполняющего задание. Для цифрового представления сообщения используются шестнадцатеричные коды в соответствии с кодировочной таблицей (см. *Таблицу*).

Записать исходное сообщение в шестнадцатеричном и двоичном кодах. Определить длину сообщения.

Таблица

Сим-вол	**Код**	**Сим-вол**	**Код**	**Сим-вол**	**Код**	**Сим-вол**	**Код**	**Сим-вол**	**Код**
А	C0	Р	D0	а	E0	р	F0	пробел	20
Б	C1	С	D1	б	E1	с	F1	,	2C
В	C2	Т	D2	в	E2	т	F2	.	2E
Г	C3	У	D3	г	E3	у	F3	0	30
Д	C4	Ф	D4	д	E4	ф	F4	1	31
Е	C5	Х	D5	е	E5	х	F5	2	32
Ж	C6	Ц	D6	ж	E6	ц	F6	3	33
З	C7	Ч	D7	з	E7	ч	F7	4	34
И	C8	Ш	D8	и	E8	ш	F8	5	35
Й	C9	Щ	D9	й	E9	щ	F9	6	36
К	CA	Ъ	DA	к	EA	ъ	FA	7	37
Л	CB	Ы	DB	л	EB	ы	FB	8	38
М	CC	Ь	DC	м	EC	ь	FC	9	39
Н	CD	Э	DD	н	ED	э	FD		
О	CE	Ю	DE	о	EE	ю	FE		
П	CF	Я	DF	п	EF	я	FF		

Пример:

исходное сообщение: **ФаИО**

в шестнадцатеричном коде: 30 E0 C8 CE

в двоичном коде: 0011 0000 1110 0000 1100 0111 1100 1110

длина сообщения: 4 байт (32 бит)

(Фа – первые две буквы **Фамилии; ИО –** инициалы **Имени и Отчества** студента**)**

Этап 2. Физическое кодирование исходного сообщения

1. Выполнить физическое кодирование исходного сообщения с использованием **манчестерского кодирования** и ещё не менее **двух** (на оценку «удовлетворительно»), **трёх** (на оценку «хорошо») и **четырёх** (на оценку «отлично») разных методов кодирования, наиболее приемлемых (обосновать!) для передачи *данного* сообщения.

2. Результаты двоичного кодирования изобразить в виде **временны*х* диаграмм**.

3. Для каждого метода физического кодирования при пропускной способности канала связи **10 Мбит/с** (для студентов с **четным номером** в списке группы) и **100 Мбит/с** (для студентов с **нечетным номером** в списке группы) определить:

- **верхнюю** и **нижнюю границы** частот в передаваемом сообщении и **спектр** сигнала;
- **среднее значение частоты** в спектре передаваемого сигнала;
- **полосу пропускания**, необходимую для качественной передачи данного сообщения.

4. Провести сравнительный *анализ* рассмотренных методов кодирования и проиллюстрировать **достоинства** и **недостатки** каждого из них.

5. Выбрать два наилучших метода физического кодирования для передачи исходного сообщения и **обосновать** этот выбор.

Этап 3. Логическое (избыточное) кодирование исходного сообщения

1. Выполнить **логическое кодирование** исходного сообщения по методу 4B/5B для одного из методов физического кодирования из выбранных на этапе 2 в качестве наилучших.

2. Записать полученное сообщение в двоичном и шестнадцатеричном кодах.

3. Определить длину нового сообщения и его избыточность.

4. Результаты кодирования изобразить в виде временны*х* диаграмм.

5. Для заданной пропускной способности канала связи определить:

- верхнюю и нижнюю границы частот в передаваемом сообщении и спектр сигнала;
- среднее значение частоты в спектре передаваемого сигнала;
- полосу пропускания, необходимую для качественной передачи данного сообщения.

Этап 4. Скремблирование исходного сообщения

1. Выбрать из представленных ниже полиномов или предложить другой полином для скремблирования исходного сообщения и обосновать этот выбор.

$B_i = A_i \oplus B_{i-3} \oplus B_{i-5}$;

$B_i = A_i \oplus B_{i-5} \oplus B_{i-7}$.

2. Выполнить скремблирование исходного сообщения для одного из методов физического кодирования из выбранных на этапе 2 в качестве наилучших.

3. Записать полученное скремблированное сообщение в двоичном и шестнадцатеричном кодах.

4. Результаты кодирования для первых четырех байт изобразить в виде временной диаграммы.

5. Для заданной пропускной способности канала связи определить:

- верхнюю и нижнюю границы частот в передаваемом сообщении и спектр сигнала;
- среднее значение частоты в спектре передаваемого сигнала;
- полосу пропускания, необходимую для качественной передачи данного сообщения.

Этап 5. Сравнительный анализ результатов кодирования

Выполнить сравнительный анализ результатов, полученных на этапах 2, 3 и 4. Результаты сравнения представить в виде сводной таблицы.

3. Порядок выполнения работы

1. Ознакомиться с постановкой задачи и изучить необходимые теоретические сведения.

2. Сформировать исходное сообщение в соответствии с этапом 1.

3. Выполнить физическое кодирование исходного сообщения не менее, чем тремя способами, включая, в качестве обязательного, *манчестерское кодирование*. Рассчитать частотные характеристики передаваемого сигнала для рассматриваемых способов кодирования и определить требуемую для эффективной передачи сообщения пропускную способность канала связи (этап 2).

4. Выполнить логическое кодирование исходного сообщения, используя избыточное кодирование 4B/5B и скремблирование. Рассчитать частотные характеристики передаваемого сигнала для рассматриваемых способов кодирования и определить требуемую для эффективной передачи сообщения пропускную способность канала связи (этапы 3 и 4).

5. Выполнить сравнительный анализ рассмотренных способов кодирования и выбрать наилучший способ для передачи исходного сообщения (этап 5).

6. Оформить отчёт в электронном виде и прислать его на проверку.

7. Защитить выполненную работу.

4. Требования к содержанию отчёта

Отчёт должен быть представлен в электронном виде в формате **Word** или **pdf** с *именем файла*: **УИР1_Фамилия** и должен содержать следующие пункты.

1. Исходное сообщение и его представление в шестнадцатеричном и двоичном виде, длина исходного сообщения (в байтах и битах).

2. *Временные диаграммы* для рассмотренных способов физического кодирования (включая манчестерское кодирование) первых четырёх байт исходного сообщения.

Рассчитанные для каждого способа кодирования (**с подробными пояснениями выполненных расчетов**):

- верхняя и нижняя границы частот в передаваемом сообщении и спектр сигнала;
- среднее значение частоты в спектре передаваемого сигнала;
- полоса пропускания, необходимая для *качественной передачи* данного сообщения.

3. *Результаты сравнительного анализа* рассмотренных способов физического кодирования (достоинства и недостатки), представленные в виде ***таблицы***, и **обоснованный выбор** двух лучших способов кодирования для передачи исходного сообщения.

4. *Результат логического кодирования* исходного сообщения *по методу 4B/5B*, представленный в виде избыточного сообщения в *двоичном* и *шестнадцатеричном* кодах.

Значение *длины* нового сообщения и его *избыточность*.

5. *Временные диаграммы* для логического кодирования, а также рассчитанные (**с подробными разъяснениями выполненных расчетов**):

- значения верхней и нижней границ частот в передаваемом сообщении и спектр сигнала;
- среднее значение частоты в спектре передаваемого сигнала;
- полоса пропускания, необходимая для качественной передачи данного сообщения.

6. *Вид полинома*, используемого для скремблирования исходного сообщения, и **обоснование** его выбора. *Последовательность получения разрядов* скремблированного сообщения. *Результат скремблирования*, записанный в виде скремблированного сообщения в *двоичном* и *шестнадцатеричном* кодах.

7. *Временные диаграммы* для скремблированного сообщения и рассчитанные (**с подробными разъяснениями выполненных расчетов**):

- значения верхней и нижней границ частот в передаваемом сообщении и спектр сигнала;
- среднее значение частоты в спектре передаваемого сигнала;

- полоса пропускания, необходимая для качественной передачи данного сообщения.

8. *Результаты сравнительного анализа* рассмотренных способов логического кодирования (*достоинства и недостатки*), представленные в виде ***таблицы***, и *обоснованный выбор наилучшего способа логического кодирования* для передачи исходного сообщения.

9. Краткие в*ыводы с подробным обоснованием наилучшего способа кодирования* для передачи исходного сообщения.

5. Контрольные вопросы для самопроверки

1. Что такое потенциальное кодирование?
2. При каком методе кодирования скорость модуляции (бод) и скорость передачи данных (бит в секунду) совпадают?
3. Как изменяется спектр сигнала при потенциальном кодировании, если в передаваемом сообщении появляется длинная последовательность нулей или единиц?
4. В каком случае при потенциальном кодировании в спектре сигнала отсутствует постоянная составляющая?
5. Почему потенциальные коды на каналах тональной частоты никогда не используются?
6. В чем отличие импульсных кодов от потенциальных?
7. Достоинства и недостатки методов кодирования NRZ, RZ, AMI, MLT-3, Манчестер 2, ….
8. Проиллюстрировать на диаграмме методы кодирования NRZ, RZ, AMI, MLT-3, Манчестер 2, ….
9. У какого из известных вам методов верхняя граница частот имеет наименьшее значение?
10. Нарисовать диаграммы методов кодирования NRZ, RZ, AMI, MLT-3, Манчестер 2… для сообщения, заданного в шестнадцатеричном коде: C5.
11. Определить частоту основной гармоники для сообщения, заданного в шестнадцатеричном коде: C5, при использовании методов кодирования NRZ, RZ, AMI, MLT-3, Манчестер 2….
12. Перечислить методы логического кодирования.
13. Для чего используются методы логического кодирования?
14. Пояснить принципы метода избыточного кодирования и скремблирования.
15. Пояснить суть методов логического кодирования 4B/5B, 5B/6B, 8B/10B, 8B/6T.
16. Что такое «запрещенные коды» в методах избыточного кодирования?

17. Какой метод избыточного кодирования обладает наибольшей (наименьшей) избыточностью и почему?
18. Сколько избыточных кодов содержит метод кодирования 4B/5B (5B/6B, 8B/10B, 8B/6T).
19. Основной недостаток методов избыточного кодирования.
20. Что такое дескремблер?